721 Q2523681 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Prefeitura de Lins - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - Prefeitura de Lins - SP - Arquiteto

Para a análise socioeconômica, durante a revisão de seu Plano Diretor, um município brasileiro utilizará os dados de renda disponibilizados pelo IBGE para calcular a renda média correspondente a cada bairro da cidade. Para isso, será utilizado, para cada bairro, o seguinte procedimento: a população de cada setor censitário que compõe o bairro será multiplicada pela renda média desse setor. Os produtos resultantes, correspondentes a todos os setores que compõem o bairro, serão somados e, em seguida, o resultado será dividido pela população total do bairro (que é a soma das populações de todos os setores que compõem esse bairro. Dessa forma, será obtida uma média da renda informada pelo IBGE para aquele bairro. Tal procedimento corresponde ao cálculo de uma média

(A) aritmética.
(B) ponderada.
(C) geométrica.
(D) logarítmica.

722 Q2524692 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-GO **Prova:** FGV - 2024 - TCE-GO - Analista de Controle Externo - Controle Externo

Em relação à Análise da Variância (ANOVA), as afirmativas a seguir estão corretas, ***à exceção de uma.*** Assinale-a.

(A) É um método para testar a igualdade de três ou mais médias populacionais, baseado na análise das variâncias amostrais.
(B) Os dados amostrais são separados em grupos segundo uma característica denominada fator. Fator (ou tratamento) é uma característica que permite distinguir diferentes populações umas das outras.
(C) Cada fator contém dois ou mais grupos (classificações).
(D) Amostras são aleatórias e mutuamente dependentes.
(E) Suposições incluem: populações normalmente distribuídas e de mesma variância.

723 Q2534297 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Araripina - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Araripina - PE - Agente Administrativo

Julgue o item a seguir.

Para o conjunto de dados de idades {18, 22, 25, 30, 35, 40, 45}, a mediana é 30 anos.

◯ Certo
◯ Errado

724 Q2534304 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Araripina - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Araripina - PE - Agente Administrativo

Julgue o item a seguir.

Em um conjunto de dados de temperatura diária {22, 25, 22, 27, 30, 22, 26, 25, 26, 24}, a moda é 30 graus Celsius.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

725 Q2547569 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Araripina - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Araripina - PE - Analista Administrativo

Julgue o item a seguir.

A média aritmética ponderada de um conjunto de dados sempre será maior do que a média aritmética simples se os pesos atribuídos aos valores maiores forem superiores aos pesos dos valores menores. Por exemplo, considere os valores 2, 4, e 6, com pesos 1, 2, e 3, respectivamente. A média aritmética simples é 4 (calculada como (2 + 4 + 6) / 3), enquanto a média ponderada é 4.67 (calculada como (12 + 24 + 3*6) / (1 + 2 + 3)), que é maior.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

726 Q2547600 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Câmara de Araripina - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Câmara de Araripina - PE - Analista Administrativo

Julgue o item a seguir.

Se a mediana e a moda de um conjunto de dados são iguais, isso implica que todos os valores do conjunto também são iguais entre si. Por exemplo, considere o conjunto de dados {5, 5, 5, 5, 5}. Neste caso, tanto a mediana quanto a moda são iguais a 5, e todos os valores no conjunto são iguais entre si.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

727 Q2576540 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** SIMAE - SC **Prova:** FUNDATEC - 2024 - SIMAE - SC - Contador

Em estatística básica, ao se analisar determinado conjunto de dados, consiste no resultado mais recorrente no conjunto, ou seja, com maior frequência absoluta. Trata-se da:

(A) Média.
(B) Mediana.
(C) Moda.
(D) Dispersão.
(E) Amostra.

728 Q2577387 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Salgueiro - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Prefeitura de Salgueiro - PE - Biólogo

Julgue o item a seguir.

A análise de covariância multivariada, utilizando um modelo linear generalizado misto, é uma abordagem estatística robusta para avaliar a relação entre múltiplas variáveis dependentes e independentes, levando em consideração a estrutura de correlação entre as variáveis dependentes e a presença de efeitos aleatórios nos dados.

◯ Certo
◯ Errado

729 Q2577409 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Salgueiro - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Prefeitura de Salgueiro - PE - Biólogo

Julgue o item a seguir.

No R, ao calcular a média de uma variável, a presença de valores ausentes não afeta o resultado final, pois o R automaticamente os desconsidera no cálculo.

◯ Certo
◯ Errado

730 Q2577455 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Salgueiro - PE **Prova:** IGEDUC - 2024 - Prefeitura de Salgueiro - PE - Biólogo

Julgue o item a seguir.

A análise de curvas de crescimento longitudinal, utilizando modelos não lineares mistos de efeitos aleatórios, é uma abordagem estatística adequada para modelar a trajetória temporal de variáveis biológicas complexas. Tal abordagem considrra, tanto a variabilidade intra-individual como a interindividual, além de permitir a avaliação de diferentes padrões de crescimento ao longo do tempo.

◯ Certo
◯ Errado

731 Q2588946 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de Araçariguama - SP **Prova:** Avança SP - 2024 - Prefeitura de Araçariguama - SP - Médico Veterinário

Em um rol que contêm os seguintes elementos: 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42, 68, 110, 178 e 288. A mediana deste rol é:

(A) 26.
(B) 67,81.
(C) 68.
(D) 16.
(E) 110.

732 Q4200211 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Números-índices

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** APS - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - APS - SP - Especialista Portuário - Economista

Observe a tabela a seguir.

Ano	Salário médio nominal ($)	Índice de preços 2010 = 100	Deflator
2018	450	100	1,00
2019	517,50	120	1,20
2020	662,40	138	1,38
2021	894,24	170	1,70
2022	1.000,00	190	1,90
2023	1.220,00	213	2,13
2024	1.354,20	260	2,60

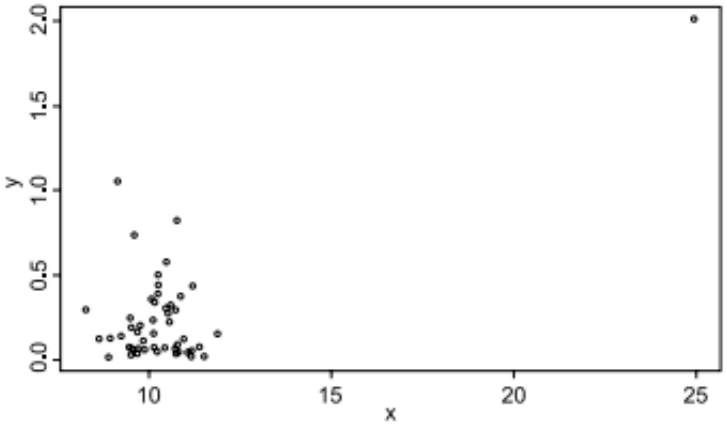
De acordo com a tabela, o salário médio real em 2023, a preços de 2024, corresponde a:

(A) $ 1.248
(B) $ 1.354
(C) $ 1.489
(D) $ 1.541
(E) $ 1.559

733 Q4200257 Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares Inferência sobre os parâmetros

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** APS - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - APS - SP - Especialista Portuário - Estatístico

Observe o gráfico de dispersão a seguir que mostra a relação entre a variável x e y. Ao estimar o coeficiente de correlação de Pearson obteve-se um valor de 0,6816 e no teste de significância obteve-se p-valor < 0,05, considerando a hipótese nula $H_0 : \rho = 0$, em que ρ é o parâmetro da correlação linear de Pearson entre x e y.



Considerando as informações e o gráfico apresentados, é correto dizer que:

Ⓐ A estimativa do coeficiente de 0,6816 indica uma correlação positiva entre x e y, ou seja, um modelo de regressão linear simples ficará bem ajustado aos dados com um coeficiente de determinação de 68,16%.

Ⓑ O p-valor < 0,05 indica que menos do que 5% dos dados estão correlacionados.

Ⓒ A estimativa do coeficiente de 0,6816 indica uma correlação positiva entre x e y, e o gráfico de dispersão indica uma correlação forte e negativa entre x e y.

Ⓓ O p-valor < 0,05 indica que a correlação linear não é significativa ao nível de 5% de significância.

Ⓔ A estimativa do coeficiente de 0,6816 indica uma correlação positiva entre x e y, e o p-valor < 0,05 indica que a correlação é significativa ao nível de 5% de significância.

734 Q4200258 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** APS - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - APS - SP - Especialista Portuário - Estatístico

Sejam y a variável dependente e x a variável independente no modelo de regressão, e sejam θ o vetor de parâmetros $\theta = (\theta_1 ,\theta_2 ,...,\theta_p)^t$ e ε o vetor de erros aleatórios associados. Dessa forma, é correto afirmar que:

Ⓐ O modelo $y = f(x,\theta) = \theta_1 + \theta_2 x + \varepsilon$, $\theta = (\theta_1 ,\theta_2)^t$ é um modelo linear, pois é linear para o parâmetro θ_1 e não linear para o parâmetro θ_2 .

Ⓑ O modelo $y = f(x,\theta) = \theta_1 + \theta_2 x + \theta_3 x^2 + \varepsilon$, $\theta = (\theta_1 ,\theta_2 , \theta_3)^t$ é um modelo não linear, pois é linear para o parâmetro θ_1 e θ_2 e não-linear para o parâmetro θ_3 .

Ⓒ O modelo $y = f(x,\theta) = \theta_1 + \theta_2 x + \theta_3 x^2 + \theta_4 x^3 + \varepsilon$, $\theta = (\theta_1 ,\theta_2 ,\theta_3 ,\theta_4)^t$ é um modelo linear, pois é linear para todos os parâmetros.

Ⓓ O modelo $y = f(x,\theta) = \theta_1 + \theta_2 x + \theta_3\sqrt{x} + \varepsilon$, $\theta = (\theta_1 ,\theta_2 , \theta_3)^t$ é um modelo não-linear, pois é linear para o parâmetro θ_1 e θ_2 e e não-linear para o parâmetro θ_3 .

Ⓔ O modelo $y = f(x,\theta) = e^{\theta_1+\theta_2 x} + \varepsilon$, $\theta = (\theta_1 ,\theta_2)^t$ é um modelo não linear, pois é linear para o parâmetro θ_1 e não-linear para o parâmetro θ_2 .

735 Q4200259 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Covariância, Correlação , Modelos lineares Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** APS - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - APS - SP - Especialista Portuário - Estatístico

Tendo em conta os pares ordenados (x;y) = {(1;-4), (3;0), (7;8), (9;8)}, considere a equação de regressão linear simples, do tipo $y = \beta_0 + \beta_1 x$, o modelo que descreve a relação entre x e y. O valor estimado pelo método dos mínimos quadrados para β_1 é igual a:

(A) 1,0.

(B) 1,2.

(C) 1,4.

(D) 1,6.

(E) 1,8.

736 Q4200260 Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares Análise de variância , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** APS - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - APS - SP - Especialista Portuário - Estatístico

Na Análise de Variância de um modelo de regressão linear simples obteve-se um valor de Soma de Quadrados de Regressão de 9,5 e Soma de Quadrados de Resíduos de 3,8. Sabendo que havia 1 grau de liberdade para a regressão e 19 graus de liberdade para os resíduos, e considerando o valor tabelado $F_{1;19;5\%} = 2,99$, é correto afirmar que:

(A) a estatística F calculada será 0,2, logo, não se rejeita a hipótese nula, ou seja, a regressão não é significativa.

(B) a estatística F calculada será 2,5, logo, não se rejeita a hipótese nula, ou seja, a regressão não é significativa.

(C) a estatística F calculada será 5,7, logo, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, a regressão é significativa.

(D) a estatística F calculada será 36,1, logo, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, a regressão é significativa.

(E) a estatística F calculada será 47,5, logo, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, a regressão é significativa.

737 Q4200261 Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares Inferência sobre os parâmetros , Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** APS - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - APS - SP - Especialista Portuário - Estatístico

Seja a equação do modelo de regressão de efeito cúbico do tipo $y = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$ em que y é a variável resposta (dependente), x é a variável regressora (independente) e b_0, b_1, b_2 e b_3 são os coeficientes desconhecidos do modelo. Considere uma análise com 10 pares de observações, em que foram obtidas as estimativas para cada coeficiente e as estatísticas t de *Student* calculadas (t_c) apresentadas no quadro a seguir.

Coeficiente	b_0	b_1	b_2	b_3
Estimativa	11,96	–18,73	13,35	–1,92
t_c	2,45	–2,88	5,53	–7,18

Alguns valores críticos de t de *Student*, tais que $P(-t_c < t < t_c) = 0,95$ e φ = graus de liberdade, são:

φ	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(-t_c < t < t_c) = 0,05$	12,706	4,303	3,182	2,776	2,571	2,447	2,365	2,306

Nesse contexto, considerando uma significância de 5%, é correto afirmar que:

(A) todos as estimativas dos coeficientes são significativas, logo, o modelo cúbico é significativo.

(B) apenas as estimativas dos coeficientes b_0 , b_1 e b_2 são significativas, logo, o modelo cúbico não é significativo e reduz para o modelo quadrático.

(C) apenas as estimativas dos coeficientes b_0 e b_1 são significativas, logo, o modelo cúbico não é significativo e reduz para o modelo linear.

(D) apenas as estimativas dos coeficientes b_0 e b_2 são significativas, logo, o modelo cúbico não é significativo e reduz para o modelo quadrático.

(E) nenhuma das estimativas dos coeficientes é significativa, logo, nenhum modelo de regressão pode ser ajustado.

738 Q4200272 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância , Planejamento e experimento

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** APS - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - APS - SP - Especialista Portuário - Estatístico

Considere um experimento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 × 2 × 3, com 4 repetições. Desse experimento, é correto afirmar que:

(A) supõe-se que toda a área experimental e o material base utilizados são homogêneos; e serão disponibilizados 32 parcelas para a aplicação dos tratamentos.

(B) o modelo que deverá ser ajustado (excluindo o número dos níveis dos fatores) é dado por: $y = m + a + b + ab + w + \varepsilon$, sendo: m uma constante comum a todas as observações; a e b efeitos principais, w efeito de controle local e ε os resíduos do modelo, em que se deve testar inicialmente os efeitos principais.

(C) teríamos 36 graus de liberdade de resíduo para testar as hipóteses desse experimento, sendo uma interação tripla, três interações duplas e três efeitos principais.

(D) supõe-se que toda a área experimental seja homogênea, mas o material base pode ser heterogêneo; e serão disponibilizados 47 parcelas para a aplicação dos tratamentos.

(E) teríamos 2 graus de liberdade para todas as interações duplas e 31 graus de liberdade para testar as hipóteses desse experimento, sendo uma interação tripla, três interações duplas e três efeitos principais.

739 Q4200273

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** APS - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - APS - SP - Especialista Portuário - Estatístico

Considere a variável “idade” (*Y*) dos funcionários do porto de Santos e a tabela de frequências absolutas (*f*) que resume essa variável:

Y	*f*
18 |--- 25	2
25 |--- 32	8
32 |--- 39	20
39 |--- 46	10
46 |--- 53	13
53 |--- 60	10
60 |--- 67	5
67 |---| 75	2

A classe em que o percentil de ordem 60 se encontra e a idade média dos funcionários dessa empresa são, respectivamente:

(A) 39 |--- 46; 53,30.

(B) 46 |--- 53; 43,91.

(C) 53 |--- 60; 70,00.

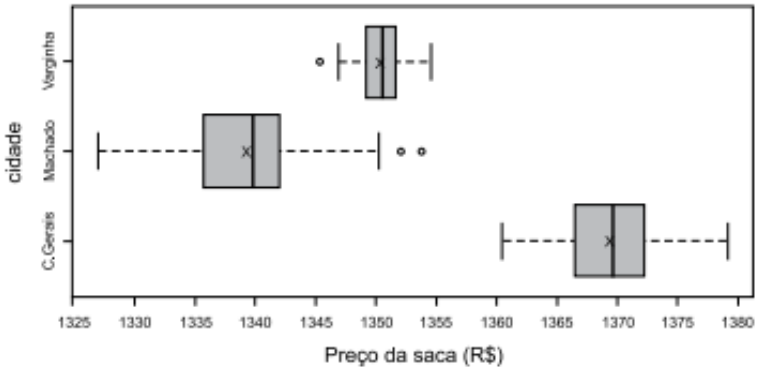
(D) 39 |--- 46; 45,00.

(E) 46 |--- 53; 44,93.

740 Q4200275 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Esquema de Cinco Números e Boxplot

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** APS - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - APS - SP - Especialista Portuário - Estatístico

O Brasil é conhecido por liderar isoladamente as pro duções de café, sendo responsável por cerca de 30% da produção mundial. Esse produto é capaz de gerar US$2 bilhões por ano e, aproximadamente, 26 milhões de sacas, o que o torna uma importante fonte de renda para o país. Dessa forma, o preço da saca é acompanhado pelo mercado, tendo diversos fatores que podem influenciar esse preço. Em um estudo pontual, foram coletados dados de três cidades mineiras (Campos Gerais; Machado e Varginha), referente ao preço da saca, em reais, do café praticado pelos produtores de cada cidade. Com esses dados, gráficos de caixa foram construídos, gerando a Figura a seguir.



Adote: (*i*) O "**X**", em cada gráfico, representa a média; (*ii*) Campo Gerais = C.Gerais.
Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que:

A) aproximadamente, R$ 1.343,00 é o preço máximo da saca de café que 75% dos produtores de Machado vendem.

B) metade dos produtores de Varginha e Machado precificaram abaixo de R$ 1.350,00 a saca do café.

C) a menor variação de preços da saca de café foi obtida na cidade de Machado.

D) o preço médio da saca de café em Machado é igual ao preço praticado pelos 25% dos produtores de Varginha que menos valorizaram o café.

E) em Varginha, apenas dois produtores supervalorizaram o preço da saca de café.

Respostas

721: **B** 722: **D** 723: **C** 724: **E** 725: **C** 726: **E** 727: **C** 728: **C** 729: **E** 730: **C**

731: **A** 732: **C** 733: **E** 734: **C** 735: **D** 736: **E** 737: **A** 738: **C** 739: **E** 740: **A**